

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 327

위약 서른이 알려 준 바닥

노트 326을 판에 태웠다 --- 이겼는데, 위약 서른을 돌려 보니 검출 바닥이 우리가 알던 것의 1.65배였다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 326이 아이돌 94행 중 68행(2025년 이전)을 학습에 넣으면 유보 순위상관이 $0.2199 \rightarrow 0.4728$ 이라고 했다. 그건 손으로 만든 부스팅이었다. 오늘 판에 태웠다. 현행 판의 아이돌 $0.2108 \rightarrow 0.2831 (+0.0723)$ · 판 $0.3030 \rightarrow 0.3061 (+0.0031)$, 미결정 폭 0.010 안 · 어느 도메인도 $2.77 \times$ 짝SE 를 안 넘는다. 배포 규칙 ①② 를 다 통과한다. 그런데 노트 133이 첫 양수를 그대로 채택하지 말라고 한다. 위약을 돌렸다 — 추가 68행의 라벨만 섞고 씨앗 서른. 결과가 셋이다. ① 위약 중앙 0.0923 이 같은 경로 대조 0.0969 와 사실상 같다(위약이 대조 이상인 몫 정확히 0.500) — 행이 늘어서 버는 몫은 판에서 0 이다. 노트 326의 손 실험에서 위약이 이득의 30% 를 먹었던 것과 다르다. ② 진짜 0.2831 은 서른 중 하나만 넘는다 — $p=0.033$ · $z=2.13$. 이긴 게 맞다, 겨우. ③ 그리고 셋째가 제일 크다: 위약 SD 가 0.0922 인데 아이돌 짝SE 는 0.056 이다. 노트 274가 검출 바닥을 $2 \times$ 짝SE= 0.112 로 놓았는데, 학습 라벨을 흔들면 0.184 다 — 1.65 배. 오늘詹 $+0.1862$ 는 그 바닥을 0.0022 넘겼다. 바닥을 유보만 보고 정했던 것이 틀렸다. 덤으로 2×2 가 하나 갈렸다 — 앨범 메타 축 둘은 좁을 때 $+0.039$ 를 벌고 넓히면 -0.125 를 잃는다. 노트 326은 그것을 “안 벌고 있었다”로 적었는데 판에서는 조금 벌고 있었다. 그림자가 축값보다 큰 것이지 축이 쓸모 없었던 게 아니다.

1. 판에 태운다

노트 326은 공통 재료만 쓴 손 부스팅이었다. 판은 F18 배경부스트에 축 스물셋, 도메인 열하나다. lab/idolset.py 와 loop._idol 을 만들어 같은 코드 경로에 네 팔을 걸었다.

팔	행	앨범 메타 축 둘
trendcalwikitag	81 (현행)	있다 + 위키 · 검색 · 태그
idolnarrow	79	뽀
idolnarrow_keep	79	있다
idolwide	147	뽀
idolwide_keep	147	있다

유보는 25행 그대로다 — 추가 94건 중 2025년 이후 26건을 버렸다. 분모가 안 바뀌므로 옛 점수와 직접 견줄 수 있다(노트 82 · 90).

2. 이겼다 --- 배포 규칙 둘 다 통과

	판	아이돌
현행 trendcalwikitag	0.3030	0.2108
idolwide	0.3061	0.2831
차	$+0.0031$	$+0.0723$
① 판 미결정 폭 0.010 안 — 통과		
② 제일 나쁜 도메인 시장잡업 -0.0071 ($t=-0.18$)		
어느 도메인도 $2.77 \times$ 짝SE 를 안 넘음 — 통과		

덤으로 도서가 $+0.0368$ 올랐다 — 아이돌 학습이 늘면 풀린 계수가 같이 움직이고, 도서는 학습 80행이라 거기에 민감하다(노트 317의 풀링 지도와 같은 자리).

3. 그런데 위약을 서른 번 돌렸다

추가 68행의 라벨만 섞는다. 행은 그대로 늘어나고 정보만 없앤다.

위약 $n=30$ 중앙	0.0923
평균 · SD	$0.0869 \cdot 0.0922$
범위	$[-0.0431, 0.3662]$
같은 경로 대조(idolnarrow)	0.0969
위약이 대조 이상인 몫	0.500
진짜(idolwide)	0.2831
위약이 진짜 이상인 몫	0.033 ($z=2.13$)

① 행이 늘어서 버는 몫은 판에서 0 이다. 위약 중앙이 대조와 겹치고 넘는 몫이 정확히 절반이다. 노트 326의 손 부스팅에서는 위약이 $+0.179$ 었다 — 거기서는 학습 54행이 열 피처를 감당 못 해 과적합했고 행이 늘어난 것만으로 나아졌다. 판은 이미 도메인 열하나를 풀어 쓰므로 그 몫이 없다. 같은 처치가 작은 판에서는 규제로 일하고 큰 판에서는 정보로만 일한다.

② 이긴 게 맞다, 겨우. 서른 중 하나가 진짜를 넘는다. 그 하나가 0.3662 다 — 라벨을 섞었는데 진짜보다 잘 맞힌 판이 있다.

③ 그리고 이게 제일 크다. 위약의 흠어짐이 0.0922 다.

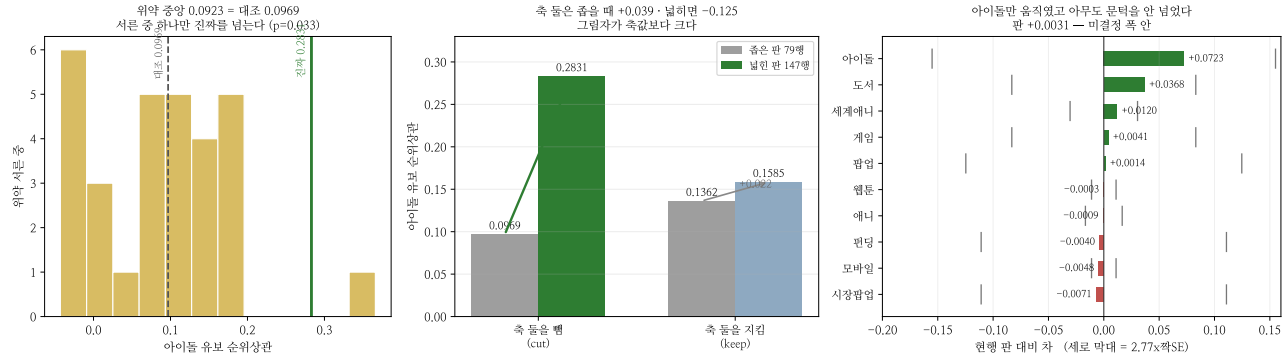


Figure 1: 왼쪽 — 위약 서른의 귀무. 가운데 — 축×행 2×2. 오른쪽 — 도메인별 현행 대비 차와 문턱.

잡음	SD	무엇을 혼드나
아이돌 짝SE(노트 316)	0.056	유보 25행 재추출
위약	0.0922	학습 68행의 라벨
노트 274 바닥 2×짝SE	0.112	
위약 바닥 2×SD	0.184	1.65배
오늘의 이득(대조 대비)	0.1862	겨우 넘는다

검출 바닥을 유보만 보고 정했던 것이 틀렸다. 노트 274는 “같은 자료를 다시 채점하면 얼마나 흔들리나”를 썼다. 그런데 작은 도메인에서는 무엇을 학습에 넣었는가 더 크게 흔들린다. 아이돌은 유보 25 · 학습 122 라 학습 쪽이 다섯 배 크고, 흔들림도 학습 쪽이 크다.

4. 축 둘 --- 노트 326의 한 줄을 고친다

	축 둘 뺌	축 둘 지킴	축값
좁은 판 79행	0.0969	0.1362	+0.0393
넓힌 판 147행	0.2831	0.1585	-0.1246
행값	+0.1862	+0.0223	

노트 326은 “그 둘은 한터만 쓸 때도 안 별로 있었다”고 적었다 — 손 부스팅에서 0.2249 대 0.2199 였다. 판에서는 +0.0393 을 번다. 고쳐 적는다. 요점은 축이 쓸 모였었다는 게 아니라 그림자가 축값보다 크다는 것이다 — 넓히는 순간 +0.039 가 -0.125 로 뒤집힌다. 같은 축이 풀에 따라 부호를 바꾼다.

5. 그리고 아이돌만의 일이 아니다

lab/poolshadow.py 를 만들어 판이 쓰는 행과 안 쓰는 행의 재료 관측률을 건졌다(marker 와 같은 규약 — 이 름표지 거부권이 아니다).

도메인	판	안 씀	풀 모양인 재료
아이돌	79	94	위키 +99% · 앨범 메타 +100%
만화	1789	611	위키 -39%
세계에니	2948	40	위키 -39%
도서	243	153	검색 +80%

넷 중 넷이다. 그리고 부호가 다르다. 아이돌은 우리가 풀 안쪽만 굵어서 후보가 비었고, 만화는 빼 놓은 KR 이 한국어 문서를 더 갖고 있어서 판 쪽이 비었다. 원인이

셋인데 결과가 하나다 — 풀 결정은 언제나 축 결측에 새겨지고, 그 무늬는 필터를 만든 날에는 안 보인다. 부호가 다음 수를 정한다: 후보가 비면 굵어라, 판이 비면 판이 더 가난한 표본이다.

6. 남은 것

갈래	왜
위약 바닥을 전 도메인에	274의 바닥이 다 낮게 잡혔을 수 있다
아이돌 94행 위키 · 앨범	축 둘을 되살리는 유일한 길
idolwide 를 승격할까	$p=0.033$ 하나로 자료를 바꿀까
도서가 왜 +0.037 인가	아이돌을 늘렸는데 도서가 오른다

규약. 바닥은 유보로만 재는 게 아니다. 노트 274가 “차가 2×짝SE 보다 작으면 못 가른다”를 세웠고 그 뒤 싼 노트가 그 자로 썼다. 오늘 위약 서른이 학습 쪽 흔들림이 1.65배라고 알려 줬다. 작은 도메인에서 우리가 견준 것들 중 일부는 바닥 아래였을 수 있다. 그리고 이번 이득은 그 바닥을 0.0022 넘겼다 — 이겼다고 쓰되, 얼마나 겨우인지도 같이 쓴다.